



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE QUIXADÁ

SISTEMA DE MENTORIA ACADÊMICA ENTRE PARES

Disciplina: Fundamentos de Banco de Dados

Alunos: Carlos Eduardo Andrade e Vinicius Garcia

Data: 30/06/2026

1. INTRODUÇÃO

Contexto e Problema: No ambiente universitário, é comum que alunos enfrentem dificuldades em disciplinas específicas, enquanto outros possuem domínio avançado desses mesmos temas. Atualmente, o encontro entre esses dois perfis (quem precisa de ajuda e quem pode ajudar) ocorre de forma desestruturada, dificultando o aproveitamento acadêmico e a organização de horários. O problema central é a falta de uma plataforma centralizada que gerencie disponibilidades, valide competências e registre o histórico dessas interações.

O que a aplicação resolve:

O sistema desenvolvido visa formalizar e otimizar o processo de mentoria acadêmica. Ele permite que alunos com bom desempenho (Mentores) disponibilizem seus horários para auxiliar colegas (Mentorados) em disciplinas específicas. A aplicação resolve conflitos de agenda, facilita a busca por ajuda especializada dentro do próprio curso e permite o acompanhamento do progresso acadêmico através de feedbacks e registros de presença.

Usuários Envolvidos:

1. **Mentor:** Aluno que possui proficiência em certas disciplinas e deseja compartilhar conhecimento (e possivelmente acumular horas complementares).
2. **Mentorado:** Aluno que busca reforço em conteúdos específicos para melhorar seu desempenho acadêmico.
3. **Administrador (Opcional):** Responsável por gerenciar o cadastro de disciplinas e validar os certificados gerados.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS

ID: RF01

Nome: Gerenciar Aluno

Autor: Carlos Eduardo Silva Andrade

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro, edição, exclusão e listagem de alunos mentorados, armazenando obrigatoriamente a matrícula (identificador único), nome completo, cpf e e-mail.

Entidades: ESTUDANTE, MENTORADO

Relacionamentos: Inscrito_em

ID: RF02

Nome: Gerenciar Mentor

Autor: Carlos Eduardo Silva Andrade

Descrição: O sistema deve permitir a gestão de mentores, armazenando, além dos dados básicos de aluno, o índice de rendimento acadêmico (IRA) e o semestre atual.

Entidades: ESTUDANTE, MENTOR

Relacionamentos: Ensina, Agenda

ID: RF03

Nome: Gerenciar Disciplinas

Autor: Carlos Eduardo Silva Andrade

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro das disciplinas ofertadas, registrando o código da disciplina (único), nome e carga horária.

Entidades: DISCIPLINA

Relacionamentos: Ensina, Relaciona

ID: RF04

Nome: Gerenciar Especialidades do Mentor

Autor: Carlos Eduardo Silva Andrade

Descrição: O sistema deve permitir vincular mentores às disciplinas em que possuem proficiência, definindo o nível de domínio em cada uma.

Entidades: MENTOR

Relacionamentos: Nenhum

ID: RF05

Nome: Gerenciar Disponibilidade

Autor: Carlos Eduardo Silva Andrade

Descrição: O sistema deve permitir que o mentor cadastre seus horários disponíveis, utilizando dados compostos como dia da semana, hora de início e hora de fim.

Entidades: MENTOR (via atributo multivalorado "disponibilidade")

Relacionamentos: Nenhum

ID: RF06

Nome: Gerenciar Sessão de Mentoria

Autor: Vinicius Garcia

Descrição: O sistema deve permitir o agendamento de sessões, registrando a data, o horário, o mentor responsável, o aluno solicitante e a disciplina abordada por meio de grupos.

Entidades: SESSÃO, GRUPO, MENTOR, MENTORADO, DISCIPLINA

Relacionamentos: Agenda, Inscrito_em, Tem, Relaciona, Participa

ID: RF07

Nome: Gerenciar Locais de Mentoria

Autor: Vinicius Garcia

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de locais físicos (salas) ou virtuais (links), com restrição de obrigatoriedade para o tipo de acesso.

Entidades: LOCAL, SESSÃO

Relacionamentos: Acontece

ID: RF08

Nome: Registrar Avaliação da Mentoria

Autor: Vinicius Garcia

Descrição: O sistema deve permitir que o mentorado registre uma nota e um comentário de forma individual após a sessão. Esses dados são vinculados à participação específica do aluno naquele encontro.

Entidades: MENTORADO, SESSÃO

Relacionamentos: Participa (via atributo composto "avaliacao").

ID: RF09

Nome: Gerenciar Materiais de Apoio

Autor: Vinicius Garcia

Descrição: O sistema deve permitir que mentores disponibilizem materiais (links ou referências), onde um único material pode estar vinculado a múltiplas sessões (cardinalidade).

Entidades: MATERIAL, SESSÃO

Relacionamentos: Entrega

ID: RF10

Nome: Gerenciar Frequência

Autor: Vinicius Garcia

Descrição: O sistema deve permitir o registro individual da presença do mentor e do mentorado na sessão, sendo essencial para a futura contagem de horas complementares.

Entidade: SESSÃO, MENTOR, MENTORADO

Relacionamentos: : Participa (via atributo simples *presenca*) e Agenda (via atributo simples *presenca_mentor*).

3. DIAGRAMA MODELO ER

Descrição do Modelo Entidade-Relacionamento (ER) de Alto Nível

O banco de dados do Sistema de Mentoria Acadêmica entre Pares foi projetado utilizando a notação original conceitual (Peter Chen), visando estruturar as interações acadêmicas, o agendamento de sessões e a disponibilização de materiais. O modelo apresenta as seguintes definições estruturais:

1. Herança (Generalização/Especialização)

- Foi implementada uma hierarquia onde a entidade superclasse **ESTUDANTE** armazena os atributos comuns a todos os usuários: **matrícula** (Atributo Identificador), **nome_completo**, **cpf** e **email**.
- A partir dela, derivam-se duas subclasses:
 - **MENTORADO**: Herda os dados do estudante base.
 - **MENTOR**: Herda os dados do estudante base e adiciona atributos específicos do seu papel acadêmico: **ira** e **semestre_atual**, além de mais dois atributos: **disponibilidade**(composto), **especialidade**(multivalorado).

2. Entidades e Atributos Principais

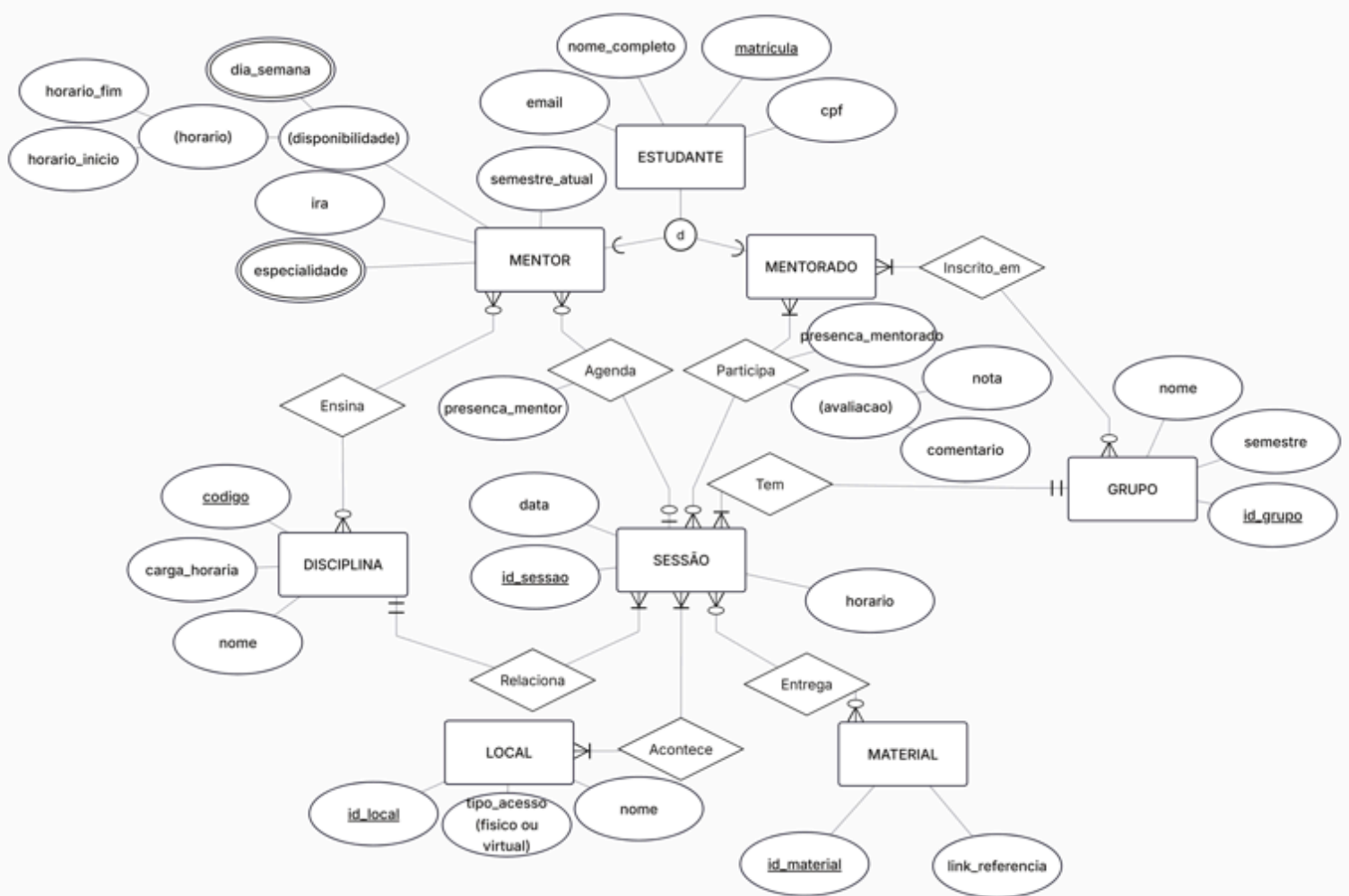
- **Disciplina:** Identificada pelo **codigo** (PK), armazenando também o **nome** e a **carga_horaria**.
- **Sessão:** Entidade central dos agendamentos, identificada pelo **id_sessao** (PK) e composta pelos atributos simples **data** e **horario**. Para atender aos requisitos de avaliação e frequência.
- **Grupo:** Entidade responsável por organizar as turmas de mentorados, identificada pelo **id_grupo** (PK), armazenando também o **nome** da turma e o **semestre** vigente.
- **Local:** Identificado pelo **id_local** (PK), contém o **nome** e o **tipo_acesso** (físico ou virtual).
- **Material:** Identificado pelo **id_material** (PK), armazenando o **link_referencia** do conteúdo de apoio.

3. Relacionamentos e Restrições de Cardinalidade

As entidades interagem através dos seguintes relacionamentos locais:

- **Ensina (N:M):** Um MENTOR pode ter proficiência em várias Disciplinas, e uma Disciplina pode ser ensinada por vários mentores.
- **Agenda (N:M):** Um MENTOR pode agendar e ministrar várias Sessões ao longo do semestre. Da mesma forma, uma única Sessão pode ser conduzida por múltiplos mentores simultaneamente (permitindo a co-mentoria). Este relacionamento possui o atributo **presença_mentor** para registrar a frequência individual de cada mentor alocado para aquele encontro.
- **Participa (N:M):** Um MENTORADO pode participar de várias Sessões ao longo do semestre, e uma única Sessão pode contar com a participação de múltiplos mentorados simultaneamente. É neste relacionamento que se registam os dados individuais de cada aluno no encontro: o atributo simples **presença_mentorado** e o atributo composto (**avaliação**), que se ramifica em **nota** e **comentário**.
- **Inscrito_em (N:M):** Um MENTORADO pode estar vinculado a múltiplos Grupos ao longo do curso, e um Grupo é composto por diversos mentorados.

- **Tem (1:N):** Um GRUPO pode ter várias Sessões agendadas ao longo do semestre, mas uma Sessão específica é realizada para um único Grupo.
- **Relaciona (N:1):** Várias Sessões podem abordar o conteúdo de uma mesma Disciplina, mas uma Sessão específica é focada em apenas uma Disciplina.
- **Acontece (N:1):** Várias Sessões podem ser alocadas num mesmo Local, mas uma Sessão ocorre em apenas um Local por vez.
- **Entrega (N:M):** Uma Sessão pode utilizar vários Materiais de apoio, e um mesmo Material (como um PDF de cálculo) pode ser entregue e reutilizado em diversas Sessões diferentes.



4. ESQUEMA RELACIONAL

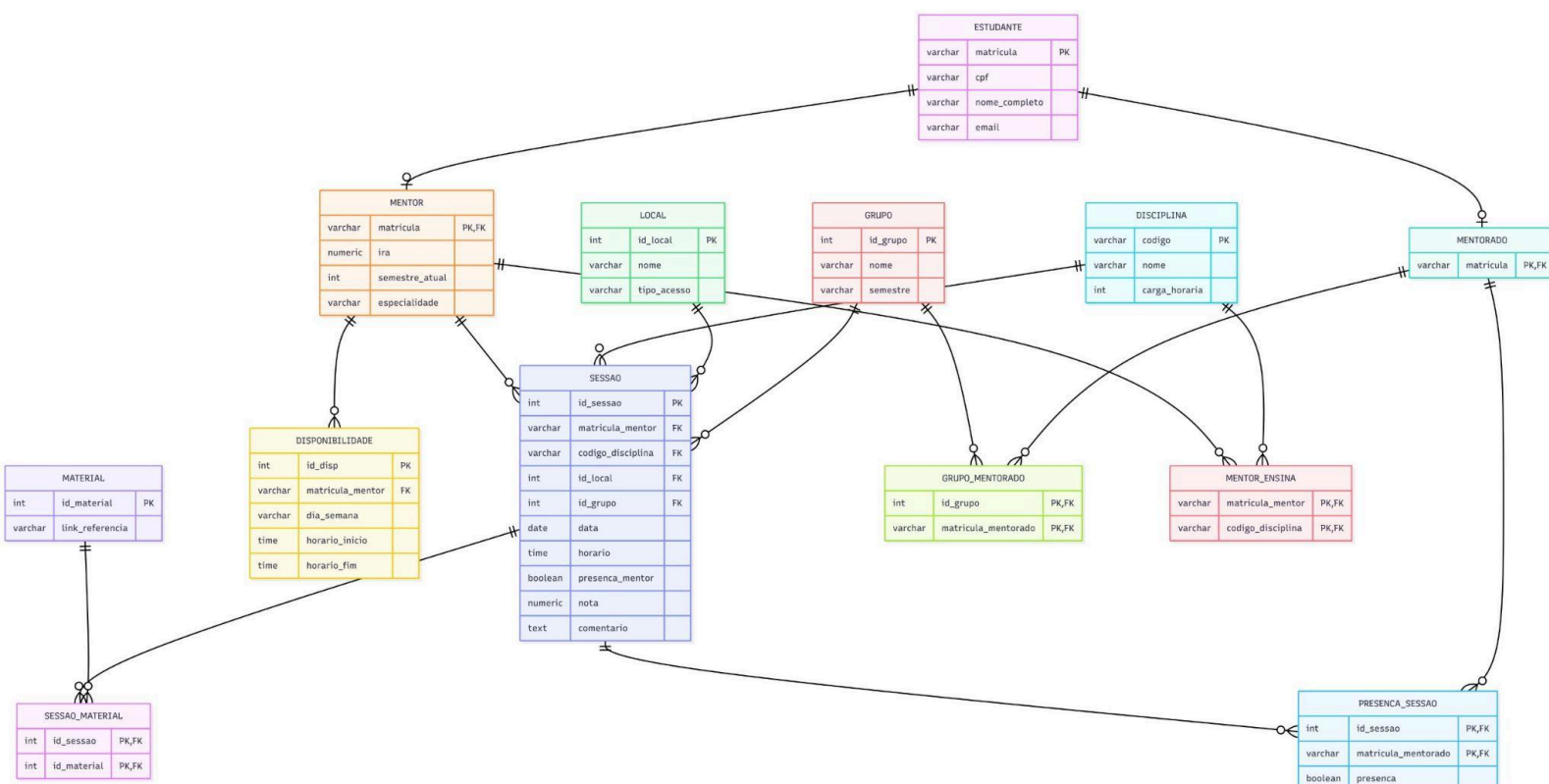
Descrição do Esquema Relacional

A partir do Modelo Conceitual, foi realizado o mapeamento para o *Modelo Relacional*. A estratégia adotada para a herança foi o mapeamento de subclasses com múltiplas relações, onde a superclasse **ESTUDANTE** gerou uma tabela, e as subclasses **MENTOR** e **MENTORADO** geraram tabelas próprias contendo a matrícula como Chave Primária e Chave Estrangeira (PK/FK) referenciando **ESTUDANTE**.

Atributos multivalorados do modelo conceitual (como a *disponibilidade do mentor*) foram extraídos para tabelas próprias (ex: **DISPONIBILIDADE_MENTOR**), relacionando-se com a tabela de origem através de chaves estrangeiras.

Os relacionamentos 1:N (como **Sessão** ocorrendo em um **Local** ou para uma **Disciplina**) foram resolvidos com a adição de chaves estrangeiras (*id_local*, *codigo_disciplina*) na tabela do lado "N" (neste caso, a tabela **SESSAO**).

Relacionamentos N:M (como a participação de **Mentorados** em **Grupos** ou **Materiais** entregues em **Sessões**) geraram tabelas associativas dedicadas (ex: **GRUPO_MENTORADO**, **SESSAO_MATERIAL**, **PRESENCA_SESSAO**), contendo chaves estrangeiras para as tabelas envolvidas e seus respectivos atributos



5. DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS

Requisitos	Nome do Integrante	Tarefas de modelagem realizadas	Outras atividades realizadas
RF01 AO RF05	Carlos Eduardo Andrade	Modelagem das entidades: Disciplina, Local, Sessão e Material, e os relacionamentos "Ensina", "Acontece" e "Relaciona".	Identificação dos requisitos (RF01 a RF05); Redação da Introdução e Objetivos; Adaptação para o modelo final do diagrama na notação de Peter Chen.
RF06 AO RF10	Vinícius Garcia	Modelagem das entidades: Estudante, Mentor e Mentorado (incluindo herança), e os relacionamentos "Agenda" e "Participa".	Identificação dos requisitos funcionais (RF06 a RF10); Criação do esboço inicial no ERDPlus; Descrição textual do modelo; Preparação dos slides para apresentação.

Atividade	Descrição	Responsável
Modelagem Lógica (Esquema Relacional)	Ajuste do modelo conceitual e elaboração do diagrama do Esquema Relacional final.	Vinícius Garcia e Carlos Eduardo
Script DDL (Criação do Banco)	Desenvolvimento do script SQL (<u>criacao_banco.sql</u>) com a criação das tabelas, restrições e chaves primárias/estrangeiras.	Vinícius Garcia
Script DML (Povoamento do Banco)	Desenvolvimento do script SQL (<u>povoamento_banco.sql</u>) inserindo no mínimo 10 tuplas em cada tabela.	Carlos Eduardo
CRUD de Sessões	Implementação em Python/Panel (<u>crud_sessoes.ipynb</u>) com interface gráfica para inserção, edição, listagem e remoção de sessões.	Vinícius Garcia
CRUD de Mentores	Implementação em Python/Panel (<u>crud_mentores.ipynb</u>) com interface gráfica para inserção, edição, listagem e remoção de mentores.	Carlos Eduardo
Relatório Final	Consolidação das informações, descrições dos modelos e estruturação do documento final.	Vinícius Garcia e Carlos Eduardo

6. CONCLUSÃO

A primeira etapa do projeto permitiu a imersão no domínio do Sistema de Mentoria Acadêmica entre Pares, possibilitando a tradução de necessidades educacionais em requisitos técnicos estruturados. A elaboração dos 10 requisitos funcionais foi fundamental para identificar a granularidade dos dados necessários, garantindo que as operações de cadastro, edição e consulta atendessem às regras de negócio da instituição.

A modelagem conceitual, realizada através do Diagrama Entidade-Relacionamento (ER/EER) na notação de Peter Chen, consolidou a estrutura lógica do sistema. A implementação de conceitos avançados, como a herança para a especialização de alunos em mentores e mentorados, e a definição rigorosa de cardinalidades e restrições, assegura que o modelo seja robusto o suficiente para suportar a integridade dos dados.

A segunda etapa do projeto permitiu a aplicação prática dos conceitos de modelagem abordados na fase inicial, o mapeamento do Modelo ER para o Esquema Relacional, e a definição correta das regras de integridade e as restrições de chaves estrangeiras. Além da estruturação dos dados, a criação dos scripts SQL e a construção da interface gráfica utilizando Python, SQLAlchemy e Panel permitiram observar de forma prática como ocorre a integração direta entre o banco de dados e a aplicação final.